

Robótica e Automação - Trabalho Nº2

Leonardo Soares da Costa Tanaka - DRE: 121067652

Engenharia de Controle e Automação/UFRJ

Rio de Janeiro, Brasil

Novembro de 2024

1 Introdução

Para a resolução do trabalho, foi o manipulador Kinova Gen3 Ultra lightweight (www.kinovarobotics.com) da Kinova Inc.. A estrutura cinemática deste manipulador de 7 juntas pode ser vista na figura:

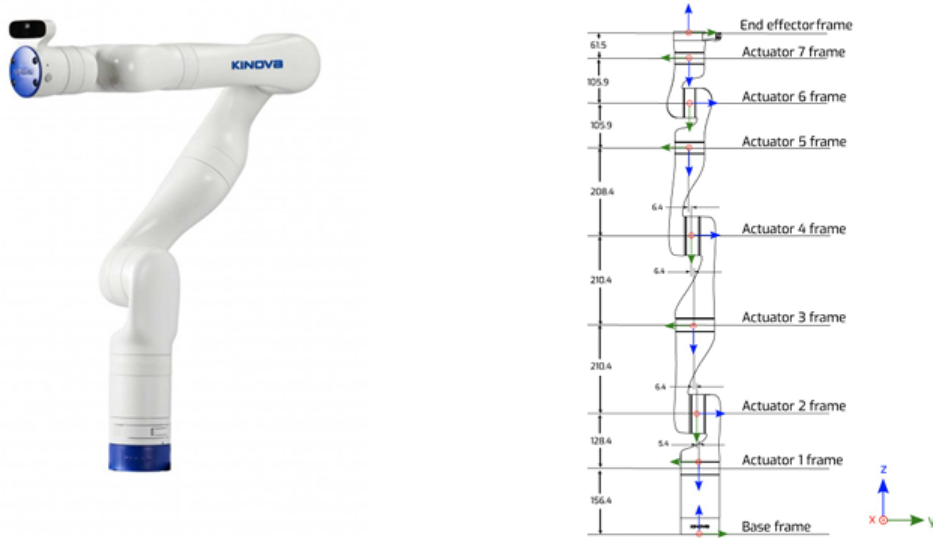


Figura 1: Foto e Diagrama do manipulador Kinova

Além disso, os parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador são apresentados na Tabela 1. Foi considerado que a orientação do sistema de coordenadas 0 com relação à base é dado por $R_{b0} = R_x(\pi)$ onde $R_x(\cdot)$ é uma rotação elementar ao redor do eixo x.

Para a primeira parte do trabalho, foi considerado a posição inicial do manipulador é definida pelos ângulo das juntas: $\theta = [0 \ 15 \ 180 \ -130 \ 0 \ 55 \ 90]$ (graus). Porém, para a segunda parte do trabalho, foi considerado a posição inicial do manipulador é definida pelos ângulos das juntas: $\theta_h = [90 \ 15 \ 180 \ -130 \ 0 \ 55 \ 0]$. Além disso, foi considerado que na tabela de Denavit-Hartenberg da primeira parte do trabalho tem o $d_7 = -0.3574m$.

Junta	α (rad)	A (m)	θ (rad)	D (m)	Offset (rad)
1	$\pi/2$	0	θ_1	-0.2848	π
2	$\pi/2$	0	θ_2	-0.0118	π
3	$\pi/2$	0	θ_3	-0.4208	π
4	$\pi/2$	0	θ_4	-0.0128	π
5	$\pi/2$	0	θ_5	-0.3143	π
6	$\pi/2$	0	θ_6	0	π
7	π	0	θ_7	0	π

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg Standard do Kinova Gen3

2 Desenvolvimento

2.1 Controle Cinemático de Manipuladores

2.2 Controle Cinemático de Manipuladores por Servo Visão

3 Conclusão

Apêndice